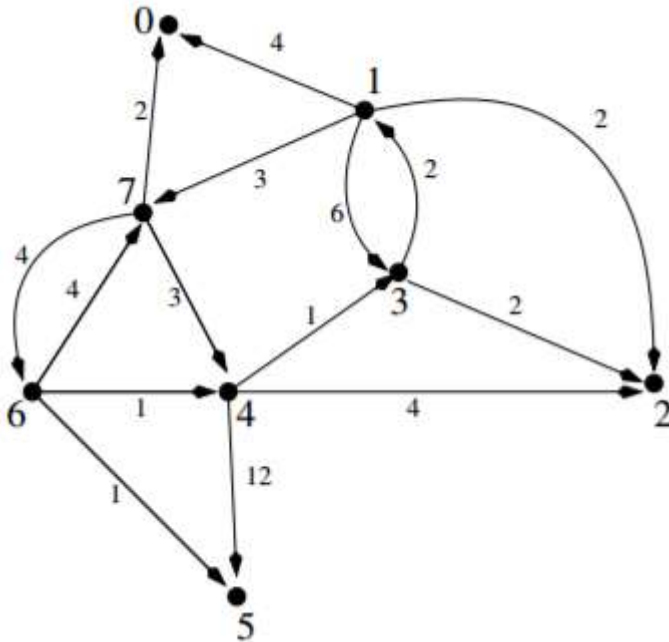


Noms :

Sujet

Exercice 1 :

Appliquer l'algorithme de DIJKSTRA au graphe suivant pour trouver les plus courts chemins depuis le sommet 4

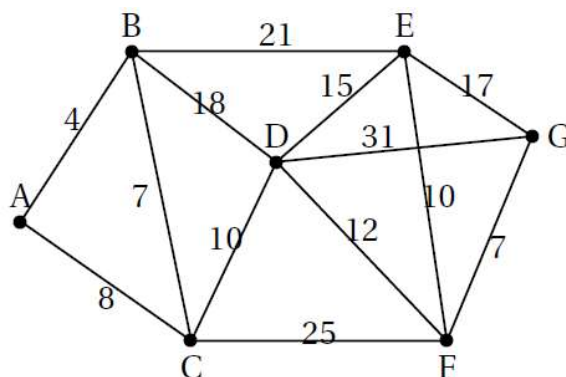
Exercice 2 :

Une région est munie d'un réseau de trains, représenté par le graphe ci-dessous.

Les stations sont symbolisées par les sommets A, B, C, D, E, F et G.

Chaque arête représente une ligne reliant deux gares.

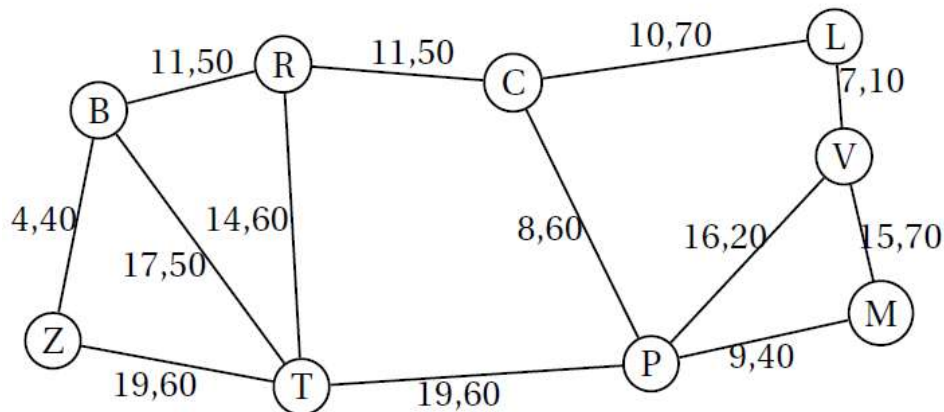
Les temps de parcours (correspondance comprise) en minutes entre chaque sommet ont été rajoutés sur le graphe.



- Déterminer le plus court chemin en minutes, reliant la gare B à la gare G.

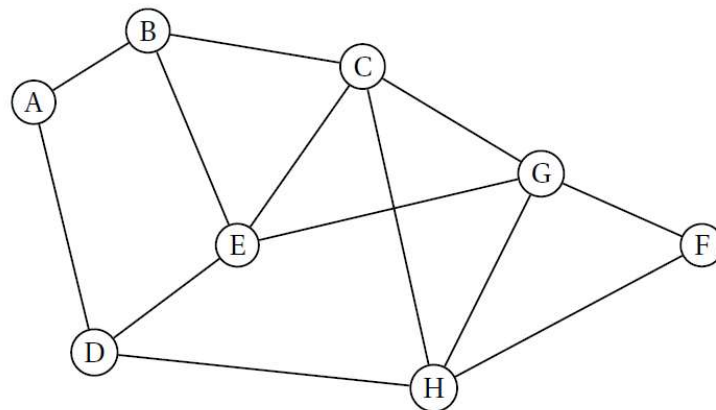
Exercice 3 :

À l'aide de l'algorithme de Dijkstra, déterminer le chemin que doit prendre le touriste pour minimiser le coût des péages de Lyon (L) à Biarritz (Z).



Exercice 4 :

Lors d'une campagne électorale, un homme politique doit effectuer une tournée dans les villes A, B, C, D, E, F, G et H, en utilisant le réseau autoroutier. Le graphe G ci-dessous, représente les différentes villes de la tournée et les tronçons d'autoroute reliant ces villes (une ville est représentée par un sommet, un tronçon d'autoroute par une arête) :



4.1- Déterminer, en justifiant, si le graphe G est :

- a. complet
- b. connexe

4.2 - Est-il possible d'organiser la tournée en passant au moins une fois par chaque ville, tout en empruntant une fois et une seule chaque tronçon d'autoroute.

4.3 - On appelle M la matrice d'adjacence associée au graphe G (les sommets étant pris dans l'ordre alphabétique).

- Déterminer la matrice M .
- Déterminer, en justifiant, le nombre de chemins de longueur 3 reliant E à H.